

Dobrodošli.

U ovom modulu ćemo učiti o **pohrani podataka (storage)** i **arhiviranju (archiving)** na Amazon Web Services.

Naučit ćete o glavnim storage servisima koje AWS nudi, kao i o servisima za prijenos i migraciju podataka.

Pored toga, dobit ćete i laboratorijsku vježbu (lab) kroz koju ćete praktično raditi s nekoliko ovih servisa.

Do kraja ovog modula trebali biste moći:

- razlikovati AWS opcije za pohranu podataka,
- objasniti njihovu svrhu i prednosti,
- kreirati i upravljati snapshotovima za Amazon Elastic Block Store (EBS),
- pohranjivati, preuzimati i arhivirati objekte u Amazon S3,
- prepoznati AWS servise za migraciju podataka.

Hajde da počnemo.

Sada ćemo učiti o cloud storage-u i migraciji podataka. Također ćemo pregledati scenarije pohrane podataka koji prikazuju uobičajene zahtjeve za cloud storage i preporučene AWS servise.

Cloud storage je ključna komponenta cloud computinga jer čuva informacije koje aplikacije koriste. Big data analitika, data warehouse sistemi, Internet of Things (IoT), baze podataka te backup i arhivske aplikacije — svi zavise od neke vrste arhitekture za pohranu podataka.

Amazon Web Services nudi kompletan skup cloud storage servisa za podršku svim ovim scenarijima.

Ovdje ćemo identificirati glavne AWS cloud storage servise. Ovi servisi su podijeljeni u četiri kategorije:

- block storage,
- object storage,
- file storage,
- storage gateway servis.

Block storage servis je Amazon Elastic Block Store, odnosno Amazon EBS.

EBS pruža veoma dostupne (highly available) i nisko-latentne mogućnosti block storage-a za workloadove kojima je potrebna trajna pohrana podataka kojoj se može pristupiti sa Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance.

Kategorija object storage uključuje dva servisa.

Prvi je Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). S3 je dizajniran za pohranu objekata bilo koje vrste na siguran, izdržljiv i skalabilan način kojim korisnici mogu pristupiti putem interneta.

Drugi object storage servis je Amazon S3 Glacier, koji pruža jeftin i veoma izdržljiv object storage servis za dugoročni backup i arhiviranje bilo koje vrste podataka.

Kategorija file storage ima dva servisa.

Prvi file storage servis je Amazon Elastic File System, poznat kao Amazon EFS. EFS pruža jednostavan, skalabilan i elastičan file system za Linux workloadove.

Drugi file storage servis je Amazon FSx for Windows File Server. On pruža potpuno upravljani Microsoft Windows file system za podršku Windows aplikacijama koje rade na AWS-u.

Na kraju, AWS Storage Gateway servis pruža vezu između vašeg lokalnog (on-premises) okruženja i AWS cloud storage servisa na veoma optimizovan, otporan i efikasan način.

AWS također nudi cloud data migration servise kako bi pomogao u premještanju lokalnih podataka u AWS cloud.

Sa AWS Transfer for SFTP možete direktno prenositi fajlove u i iz Amazon S3 koristeći Secure File Transfer Protocol.

AWS DataSync automatizira premještanje podataka između lokalnog storage-a i S3 ili EFS servisa.

Na kraju, AWS Snowball je rješenje za transport velikih količina podataka koje koristi sigurne fizičke uređaje za prijenos velikih količina podataka u i iz AWS cloud-a.

Tokom ovog modula detaljnije ćete učiti o ovim servisima.

Ova tabela prikazuje uobičajene zahtjeve za cloud storage i preporučene AWS servise koji ih zadovoljavaju. Tabelu možete koristiti kao vodič za određivanje odgovarajućeg rješenja za određeni scenario.

Ovdje su i dodatni scenariji za pohranu podataka sa servisima koje biste trebali razmotriti. O ovim servisima ćemo govoriti tokom cijelog modula.

Pogledajmo sada Amazon EBS.

Amazon EBS pruža block-level storage volumene koje možete koristiti sa EC2 instancama.

EBS volumeni su veoma dostupni i pouzdani storage volumeni koje možete povezati sa serverima koji rade u istoj Availability Zone.

EBS volumeni postoje nezavisno od životnog ciklusa EC2 instance na koju su povezani.

Amazon EBS nudi različite tipove volumena koji se razlikuju po performansama, karakteristikama i cijeni. Možete izabrati performanse i cijenu storage-a koji najbolje odgovaraju vašim potrebama.

Tipovi volumena se označavaju troslovnim nazivima, poput:

- io1
- st1

Dijele se u dvije kategorije.

Prva kategorija uključuje SSD (solid-state drive) diskove koji su idealni za workloadove sa intenzivnim IOPS zahtjevima.

Druga kategorija uključuje HDD (hard disk drive) diskove koji su pogodni za workloadove kojima je važan throughput, odnosno broj megabajta po sekundi.

Provisioned IOPS SSD, poznat kao io1, je najperformantnija EBS storage opcija zasnovana na SSD diskovima.

Najbolja je opcija za kritične baze podataka i aplikacije koje zahtijevaju mnogo ulazno/izlaznih operacija. Također je dobra za throughput-intenzivne baze podataka i data warehouse workloadove koji zahtijevaju malu latenciju.

General Purpose SSD, poznat kao gp2, je podrazumijevani EBS volume tip za EC2 instance.

Ovi volumeni koriste SSD diskove i pogodni su za širok raspon workloadova, uključujući development i test okruženja, aplikacije sa malom latencijom i boot volumene.

Throughput Optimized HDD, poznat kao st1, koristi HDD diskove.

Pogodan je za workloadove kojima je potreban visok throughput, koji često pristupaju velikim datasetovima i koriste velike I/O operacije.

Cold HDD, poznat kao sc1, također koristi HDD diskove.

On pruža najnižu cijenu po gigabajtu među svim EBS volume tipovima. Pogodan je za workloadove kojima se rijetko pristupa i koji sadrže velike “hladne” datasetove.

Više informacija o EBS volume tipovima možete pronaći u AWS online dokumentaciji.

Možete koristiti AWS Management Console ili AWS Command Line Interface za kreiranje volumena.

Kada kreirate EBS volume, morate navesti Availability Zone u kojoj će se nalaziti.

Ako planirate povezati volume sa postojećom EC2 instancom, volume mora biti kreiran u istoj Availability Zone kao i EC2 instanca.

Ovo je primjer AWS CLI komande za kreiranje volumena.

Komanda kreira general-purpose SSD (gp2) volume veličine 80 GB u Availability Zone us-east-1a.

Ova AWS CLI komanda traži opis kreiranog volumena.

Ako je komanda uspješno izvršena, vraća metadata informacije o volumenu, uključujući:

- Availability Zone,
 - tip volumena,
 - vrijeme kreiranja volumena.
-

Nakon kreiranja volumena, možete ga povezati sa instancom koja se nalazi u istoj Availability Zone.

Ova komanda povezuje određeni volume sa instancom koristeći mount point `/dev/sda1`.

Važno je napomenuti da će vam za povezivanje biti potrebni:

- EBS volume ID
- EC2 instance ID

Za više informacija o dostupnim mount pointovima za svaki operativni sistem, potražite “EBS Using Volumes” u AWS dokumentaciji.

Možete optimizirati određene EC2 instance tipove kako bi se povećale IO performanse prema EBS volumenu.

Takve instance nazivaju se Amazon EBS-optimized instances.

EBS-optimized instance imaju namjensku mrežnu vezu između sebe i EBS volumena.

Ova optimizacija pruža najbolje performanse za pristup EBS volumenu jer smanjuje konkurenciju između EBS IO saobraćaja i ostalog mrežnog saobraćaja instance.

Konkretno, pruža namjensku propusnost za EBS.

Možete imati bandwidth između 425 i 14.000 megabita po sekundi, zavisno od tipa instance.

Ova namjenska propusnost garantuje konzistentne performanse.

Na primjer, gp2 volume povezan sa EBS-optimized instancom može ostvariti unutar 10% svojih osnovnih i burst performansi tokom 99% vremena u godini.

Ako EC2 instance tip podržava EBS optimizaciju, ona je automatski uključena ako je instance tip klasifikovan kao EBS-optimized.

U suprotnom, morate ručno omogućiti optimizaciju prilikom pokretanja instance postavljanjem Amazon EBS-optimized atributa.

Također, ako je EBS-optimized instance tip izgrađen na AWS Nitro sistemu, može ostvariti dodatna poboljšanja performansi.

AWS Nitro sistem je skup AWS hardverskih i softverskih komponenti koje omogućavaju:

- visoke performanse,
 - visoku dostupnost,
 - visoku sigurnost,
 - bare-metal mogućnosti,
 - smanjenje virtualization overhead-a.
-

Hvala na gledanju. Vidimo se u sljedećem videu.

Sada ćemo učiti kako upravljati vašim EBS storage-om koristeći snapshotove i instance store.

Možete napraviti backup podataka koji se nalaze na EBS volumenu pomoću snapshot-a. Veoma je važno redovno praviti snapshotove svih podataka koje imate u development, test ili production okruženju.

Možete koristiti Amazon EBS za kreiranje snapshotova vaših volumena kako biste ih mogli vratiti (restore) ako hardver koji podržava volume otkáže ili ako se volume slučajno obriše.

Snapshotovi kopiraju block-level podatke na Amazon S3 infrastrukturu. Objekti se redundantno pohranjuju i mogu podnijeti istovremeni gubitak podataka u dva data centra.

Prvi snapshot je potpuni snapshot stanja diska u trenutku kada je snapshot napravljen.

Svi naredni snapshotovi bilježe samo razlike (delta promjene) u odnosu na prethodni snapshot.

Ako dodate podatke na EBS volume nakon prvog snapshot-a i zatim napravite drugi snapshot, novi blokovi će biti kopirani u S3.

Drugi snapshot će sadržavati “recept” ili opis kako vratiti volume. Taj recept se sastoji od:

- blokova iz prvog snapshot-a
 - svih novih blokova
-

Snapshotovi su inkrementalni, što znači da se baziraju samo na razlikama (deltas).

Samo promjene u odnosu na prethodne snapshotove moraju biti kopirane u S3.

Ako izmijenite blokove na EBS volumenu i zatim napravite treći snapshot, samo izmijenjeni blokovi će biti kopirani u S3.

Novi “recept” za vraćanje volumena sastoji se od:

- ažuriranih blokova
- svih preostalih blokova koji se još uvijek nalaze na EBS volumenu

Možete koristiti CreateSnapshot AWS CLI komandu za kreiranje snapshot-a EBS volumena.

Snapshotovi se izvršavaju asinhrono.

Point-in-time snapshot se kreira odmah, ali status snapshot-a ostaje “pending” dok se snapshot potpuno ne završi.

Snapshot je završen kada se svi izmijenjeni blokovi prebace u Amazon S3.

Možete napraviti snapshot i na volumenu koji je trenutno povezan i koristi se.

Međutim, snapshot bilježi samo podatke koji su zapisani na EBS volume u trenutku kada je snapshot komanda pokrenuta.

Dok se snapshot kreira, ongoing read i write operacije ne utiču na snapshot.

To može dovesti do snapshot-a koji ne sadrži podatke koje su aplikacije ili operativni sistem držali u cache memoriji.

Da biste izbjegli ovu situaciju:

- pauzirajte sve write operacije na volume
- ili zaustavite instancu prije kreiranja snapshot-a

Ako ne možete pauzirati sve write operacije, unmountujte volume unutar instance.

Posebno je važno da zaustavite instancu prije snapshot-a ako EBS volume služi kao root device.

Prikazana komanda kreira snapshot volumena koristeći određeni volume ID i dodaje opis snapshot-u.

Ako je komanda uspješna, vraća metadata informacije poput:

- snapshot ID-a
 - vremena početka snapshot-a
-

Snapshotovi su scoped na nivou regiona.

Vidljivi su samo u regionu u kojem su kreirani.

Ako želite koristiti snapshot u drugom regionu ili napraviti kopiju u istom regionu, možete koristiti copy snapshot AWS CLI komandu.

Amazon S3 server-side encryption koristi 256-bitni Advanced Encryption Standard (AES).

S3 server-side encryption štiti podatke snapshot-a tokom copy operacije.

Kopirani snapshot dobija novi ID različit od originalnog snapshot-a.

Prikazana komanda kopira snapshot iz regiona US West 2 u US West 1.

Iako se snapshotovi pohranjuju u Amazon S3, njima se ne može direktno pristupiti putem S3 utility alata.

Umjesto toga, morate koristiti Amazon EBS alate za restore i upravljanje snapshotovima.

Za vraćanje snapshot-a koristi se create-volume AWS CLI komanda.

Storage blokovi na volumenu vraćenom iz snapshot-a moraju biti inicijalizirani prije nego što im možete pristupiti.

Inicijalizacija znači:

- preuzimanje blokova iz S3
- zapisivanje blokova na volume

Ovaj proces traje određeno vrijeme i može značajno povećati latenciju prve I/O operacije za svaki blok.

Zbog toga AWS preporučuje praksu koja se naziva pre-warming volumena, posebno za production workloadove.

To se postiže čitanjem svih blokova koji sadrže podatke prije korištenja volumena.

Prikazana komanda vraća snapshot na novi gp2 volume u Availability Zone us-east-1a.

Nakon restore operacije možete koristiti describe-volume-status AWS CLI komandu za provjeru statusa volumena.

Možete koristiti Amazon Data Lifecycle Manager za automatizaciju:

- kreiranja snapshotova
- retention perioda
- brisanja snapshotova

Automatizacijom snapshot management-a možete zaštititi vrijedne podatke pomoću redovnog backup rasporeda.

To može pomoći u ispunjavanju zahtjeva auditora ili internih compliance pravila.

Automatizacija backup-a također može smanjiti storage troškove brisanjem zastarjelih backup-a.

Da biste koristili Amazon Data Lifecycle Manager:

1. tagujte EBS volume
2. kreirajte lifecycle policy koja definiše backup i retention pravila

Lifecycle policy se sastoji od tri glavne postavke:

- tip resursa kojim policy upravlja
 - tag povezan sa EBS volumenom
 - raspored kreiranja snapshotova i maksimalan broj snapshotova koji se čuvaju
-

Kreiranje snapshot-a počinje unutar jednog sata od definisanog vremena početka.

Ako novi snapshot premaši maksimalni dozvoljeni broj snapshotova za volume, najstariji snapshot se briše.

Možete koristiti AWS CLI ili AWS Management Console za kreiranje lifecycle policy-ja.

Za više informacija o Amazon Data Lifecycle Manager-u potražite “snapshot lifecycle” u AWS dokumentaciji.

Prikazana komanda pokazuje kako kreirati IAM rolu koju zahtijeva Amazon Data Lifecycle Manager.

Output prikazuje IAM role ARN koji Data Lifecycle Manager koristi za generisanje policy-ja.

Da biste koristili Amazon Data Lifecycle Manager, morate kreirati JSON policy dokument.

Prikazana komanda kreira policy koja upravlja određenim EBS volumenom.

Ako je komanda uspješna, vraća policy ID.

Vrijednost execution role ARN odnosi se na IAM rolu kreiranu u prethodnom primjeru.

Možete koristiti get lifecycle policy komandu za pregled lifecycle policy-ja.

Instance store pruža privremeni block-level storage za vašu instancu.

Ovaj storage se nalazi na diskovima koji su fizički povezani sa host računarom.

Instance store je pogodan za privremene podatke koji se često mijenjaju, kao što su:

- bufferi
 - cache podaci
 - scratch podaci
 - drugi privremeni sadržaji
-

Instance store se sastoji od jednog ili više instance store volumena koji su predstavljeni kao block uređaji.

Veličina instance store-a i broj dostupnih uređaja zavise od tipa instance.

Instance store je posvećen određenoj instanci, ali se disk podsistem dijeli među instancama na host računar.

Važno je znati da instance koje koriste instance store ne mogu biti stopirane — mogu samo biti terminirane.

Za više informacija potražite “instance storage” u AWS dokumentaciji.

Neki instance tipovi ne podržavaju store volumene.

Kada ih podržavaju, broj i veličina dostupnih volumena zavise od tipa instance.

Ako vam trebaju veoma visoke random I/O performanse, koristite instance tipove koji koriste:

- NVMe
- SSD bazirane na SATA tehnologiji

Ovi tipovi su dobra opcija kada vam treba veoma mala latencija, ali nije potrebno da podaci ostanu sačuvani nakon terminacije instance.

Morate navesti instance store volumene koje želite koristiti prilikom pokretanja instance, osim NVMe volumena koji su dostupni automatski.

Ne možete dodati instance store volume nakon pokretanja instance.

Nakon pokretanja instance, volumeni postaju dostupni, ali im ne možete pristupiti dok ih ne mountujete.

Za Microsoft Windows instance, EC2 launch servis automatski mountuje instance store volumene.

Za Linux instance, tip instance određuje koji se volumeni automatski mountuju, a koje morate mountovati ručno.

Za više informacija o dodavanju instance store volumena EC2 instanci, potražite “adding storage instance” u AWS dokumentaciji.

Hvala na gledanju. Vidimo se u sljedećem videu.

Sada ćemo učiti o Amazon Elastic File System-u, odnosno Amazon EFS-u.

Amazon EFS je potpuno upravljani servis koji pruža file system storage za Linux workloadove.

Možete pristupati fajlovima putem file system interfejsa koristeći standardne operativne sistemske file I/O API-je.

EFS podržava potpune file system funkcionalnosti, kao što su:

- strong consistency
 - file locking
-

EFS koristi Network File System (NFS) verziju 4 protokola i može se koristiti sa bilo kojim Amazon EC2 Amazon Machine Image (AMI) koji podržava ovaj protokol.

Više EC2 instanci može istovremeno pristupati jednom EFS file system-u.

Ova funkcionalnost omogućava EFS-u da pruža zajednički izvor podataka za workloadove i aplikacije.

Pored toga, EFS file system može automatski skalirati od gigabajta do petabajta podataka bez potrebe za ručnim provisioniranjem storage-a.

Možete mountovati EFS file system na servere u vašem lokalnom data centru kada su povezani sa vašim Virtual Private Cloud-om putem AWS Direct Connect-a.

Ovo je korisno ako želite:

- migrirati podatke u EFS
 - ili praviti backup lokalnih podataka u EFS
-

Ovaj dijagram prikazuje korake za postavljanje Amazon EFS file system-a i omogućavanje pristupa EC2 instanci.

Brojevi predstavljaju četiri potrebna koraka.

Prvo, kreirate EFS file system.

Važno je napomenuti da je EFS scoped na nivou regiona.

Zatim kreirate mount target unutar VPC-a instance.

Mount target pruža IP adresu za NFS v4 endpoint preko kojeg možete mountovati EFS file system.

Nakon toga mountujete file system na mount target, i na kraju povezujete EC2 instancu sa mount target-om.

Kada mountujete file system na EC2 instanci, možete čitati i zapisivati podatke u file system.

Možete mountovati EFS file system unutar VPC-a koristeći NFS verziju 4 protokola.

Možete pristupati EFS file system-u istovremeno sa više EC2 instanci unutar vašeg VPC-a.

Aplikacije koje skaliraju izvan jedne konekcije mogu pristupati istom file system-u.

EC2 instance koje rade u više Availability Zona unutar iste AWS regije mogu pristupati istom file system-u.

To znači da više korisnika može pristupati i dijeliti zajednički izvor podataka.

EFS može obuhvatiti više Availability Zona.

Ako vaš EFS koristi više Availability Zona, morate imati mount target u svakoj Availability Zoni.

Ovo su glavni slučajevi korištenja Amazon EFS-a.

EFS možete koristiti kao home directory.

Može pružiti storage organizacijama sa mnogo korisnika koji moraju pristupati i dijeliti zajedničke skupove podataka.

EFS pruža:

- skalabilnost,
- elastičnost,
- dostupnost,
- trajnost

potrebnu za enterprise aplikacije i aplikacije koje se pružaju kao servis.

EFS možete koristiti i za development okruženja.

Zajednički storage repozitorij omogućava sigurno i organizovano dijeljenje:

- koda

- fajlova
 - drugih resursa
-

EFS se može mountovati pomoću NFS verzije 4 sa database servera.

To pruža dobar način za kreiranje prenosivih backup-a baza podataka korištenjem:

- nativnih alata aplikacije
 - enterprise backup aplikacija
-

EFS pruža izdržljiv file system visokog throughput-a za content management sisteme koji pohranjuju i isporučuju sadržaj za:

- web stranice,
 - online publikacije,
 - arhive
-

EFS se također može koristiti za media workflow procese, kao što su:

- video editing,
 - studio produkcija,
 - broadcast processing,
 - sound design,
 - rendering
-

EFS pruža skalabilnost i performanse potrebne za big data i analytics aplikacije.

Možete definisati tri glavne oblasti kako bi vaša Amazon EFS implementacija odgovarala vašim potrebama.

Prva oblast je performance mode.

AWS preporučuje general-purpose performance mode za većinu EFS file system-a.

General-purpose mod je pogodan za latency-sensitive slučajeve korištenja, kao što su:

- web serveri,
- development okruženja,
- content management sistemi,
- home direktoriji,
- general file serving

Ako ne odaberete performance mode prilikom kreiranja file system-a, EFS automatski bira general-purpose mode kao podrazumijevani.

Možete izabrati i max I/O performance mode.

Ovaj mod može skalirati na više nivooe ukupnog throughput-a i operacija po sekundi.

Međutim, kompromis je nešto veća latencija file operacija.

Veoma paralelizovane aplikacije i workloadovi, poput:

- big data analize
- media processing-a

mogu imati koristi od ovog moda.

Važno je napomenuti da se performance mode ne može promijeniti nakon kreiranja file system-a.

Druga oblast koju možete definisati jeste storage class.

Prva storage klasa je standard.

Ona je dizajnirana za aktivne workloadove i pogodna je za često korištene fajlove.

Možete izabrati i infrequent access storage.

To je jeftinija storage klasa optimizovana za dugotrajne fajlove kojima se rijetko pristupa.

Treća oblast koju možete definisati jeste throughput mode.

Možete birati između dva throughput moda za vaš file system.

Bursting throughput mode je podrazumijevani mod i automatski skalira throughput.

Sa provisioned throughput modom možete odmah rezervisati određeni throughput file system-a u megabajtima po sekundi, nezavisno od količine pohranjenih podataka.

Ovaj mod omogućava prelazak limita bursting throughput moda.

Hvala na gledanju. Vidimo se u sljedećem videu.

Sada ćemo učiti o Amazon Simple Storage Service-u, odnosno Amazon S3-u.

Amazon S3 je regionalno provisioniran object storage servis koji pohranjuje sadržaj u bucket-ima.

Termin “bucket” koristi se zato što S3 koristi drugačiji pristup pohrani fajlova.

Umjesto foldera, kreirate bucket.

Bucket je veliki prostor koji može sadržavati neograničen broj objekata, a ime svakog bucket-a mora biti globalno jedinstveno.

Za pristup podacima u bucket-u možete koristiti:

- S3 API
- direktne HTTP pozive

U prikazanom primjeru klijent koristi S3 AWS CLI komandu, kao što je:

- `aws s3 cp`
- ili `copy`

Ova komanda šalje HTTP GET zahtjev kako bi preuzela objekat iz S3 bucket-a.

Sav sadržaj u Amazon S3 je web-enabled.

Kada pohranite objekat u S3, automatski mu se dodjeljuje jedinstveni URL koji uključuje:

- ime bucket-a
- jedinstveni ključ objekta

Međutim, podrazumijevano su svi objekti privatni i zaštićeni dozvolama kako ne bi bili javno dostupni.

S3 je također dizajniran da bude veoma izdržljiv (durable) i visoko dostupan (highly available).

To je zato što automatski replicira sadržaj:

- na više uređaja unutar regije
 - i kroz više regija
-

Kao primjer, razmotrite “11 devetki” trajnosti podataka.

To znači da ako pohranite 10.000 objekata u S3, statistički bi se izgubio jedan objekat svakih 10 miliona godina.

Sa strane dostupnosti, “četiri devetke” znače da svojim podacima možete pristupiti gotovo uvijek, uz maksimalno oko devet sekundi potencijalnog downtime-a dnevno.

Na kraju, možete pohraniti neograničen broj objekata u jedan S3 bucket.

Svaki objekat može imati do 5 terabajta podataka.

Amazon S3 pruža versioning kako bi zaštitio objekte od slučajnog brisanja ili overwrite-a.

Versioning omogućava jednostavan oporavak od:

- nenamjernih korisničkih akcija
- grešaka aplikacija

Versioning se uključuje na nivou bucket-a.

Svaki objekat u bucket-u ima version ID.

Kada je versioning isključen, vrijednost version ID-a je `null`.

Kada uključite versioning i uploadujete novu verziju objekta, S3 kreira novi objekat i dodjeljuje mu jedinstveni version ID.

S3 bucket može biti u jednom od tri versioning stanja.

Prvo stanje je disabled.

Ovo je podrazumijevana postavka.

Ako uploadujete objekat sa istim ključem, nova verzija prepisuje staru.

Ako obrišete objekat, on se trajno briše.

Drugo stanje je versioning enabled.

Ako obrišete objekat, S3 ga logički briše i dodaje marker za brisanje.

Međutim, stara verzija objekta je i dalje dostupna preko svog version ID-a.

Treće stanje je versioning suspended.

U ovom režimu postojeće verzije objekata ostaju sačuvane, ali bucket se privremeno ponaša kao da je versioning isključen.

Važno je zapamtiti:

kada jednom uključite versioning na bucket-u, ne možete ga potpuno isključiti — možete ga samo suspendovati.

Amazon S3 nudi više storage klasa dizajniranih za različite slučajeve korištenja i zahtjeve performansi pristupa podacima.

Amazon S3 Standard koristi se za često pristupane podatke opće namjene.

Amazon S3 Intelligent-Tiering koristi se za podatke sa nepoznatim ili promjenjivim obrascima pristupa.

Možete koristiti:

- Amazon S3 Standard-Infrequent Access
- Amazon S3 One Zone-Infrequent Access

za dugotrajne podatke kojima se rjeđe pristupa.

Na kraju, možete koristiti Amazon S3 Glacier za dugoročne arhive i digitalno očuvanje podataka.

Za više informacija o S3 storage klasama pogledajte AWS online dokumentaciju.

Amazon S3 Intelligent-Tiering storage klasa optimizuje troškove automatskim premještanjem podataka u najisplativiji access tier bez uticaja na performanse ili dodatnog administrativnog rada.

Radi tako što pohranjuje objekte u dva access tier-a:

- tier optimizovan za čest pristup
 - jeftiniji tier optimizovan za rijedak pristup
-

S3 prati obrasce pristupa objektima.

Objekti kojima se nije pristupilo 30 uzastopnih dana automatski se premještaju u infrequent access tier.

Ako se objektu iz tog tier-a ponovo pristupi, automatski se vraća u frequent access tier.

Kao što smo već spomenuli, S3 Intelligent-Tiering je odličan za dugotrajne podatke sa nepredvidivim obrascima pristupa.

Podrazumijevano, novi bucket-i i objekti u Amazon S3 ne dozvoljavaju javni pristup.

Međutim, korisnici mogu izmijeniti bucket policy ili dozvole objekata kako bi omogućili javni pristup.

Ako želite blokirati efekat tih resource-based policy-ja, S3 pruža Block Public Access postavke za bucket-e i AWS naloge.

Amazon S3 Block Public Access omogućava postavke koje nadjačavaju resource-based policy-je i dozvole kako bi ograničile javni pristup S3 resursima.

Pomoću ove funkcionalnosti administratori i vlasnici bucket-a mogu centralizovano kontrolisati javni pristup S3 resursima.

Ove kontrole se primjenjuju bez obzira na način kreiranja resursa.

Kao najbolja praksa, javni pristup bi trebalo koristiti samo za S3 web hosting.

Block Public Access možete konfigurirati:

- iz S3 konzole
 - pomoću AWS CLI-a
 - preko S3 API-ja
 - putem AWS CloudFormation template-a
-

Amazon S3 Block Public Access nudi četiri postavke.

Prva omogućava blokiranje novih public ACL-ova i uploadovanja javnih objekata.

Ova opcija zabranjuje korištenje novih public bucket ili object ACL-ova.

Budući PUT zahtjevi će biti odbijeni.

Ovo ne utiče na postojeće bucket-e ili objekte.

Druga opcija uklanja javni pristup dodijeljen putem public ACL-ova.

Ona govori S3-u da ignoriše sve public ACL-ove prilikom autorizacije zahtjeva.

To znači da bucket-i ili objekti ne mogu postati javni korištenjem ACL-ova.

Ova postavka nadjačava postojeće i buduće public access postavke.

Treća opcija blokira nove public bucket policy-je.

To znači da će budući PUT zahtjevi koji pokušavaju dodati public policy biti odbijeni.

Međutim, ovo ne utiče na postojeće bucket-e ili objekte.

Posljednja opcija blokira public i cross-account pristup bucket-ima koji imaju public policy-je.

Ova opcija ograničava pristup javnim bucket-ima samo na vlasnika bucket-a i AWS service.

Amazon S3 Object Lock omogućava pohranu objekata koristeći WORM model — write once, read many.

Object Lock sprječava brisanje ili overwrite objekta:

- određeni vremenski period
 - ili zauvijek
-

Object Lock omogućava ispunjavanje regulatornih zahtjeva koji zahtijevaju WORM storage.

Možete ga koristiti i kao dodatni sloj zaštite protiv izmjene ili brisanja objekata.

Možete upravljati retention-om objekata na dva načina.

Prvi način su retention periods.

Možete definisati fiksni vremenski period tokom kojeg će objekat biti zaključan i zaštićen WORM pravilima.

Tokom tog perioda objekat se ne može prepisati niti obrisati.

Drugi način je legal hold.

Legal hold pruža istu zaštitu kao retention period, ali nema datum isteka.

Legal hold ostaje aktivan dok ga eksplicitno ne uklonite.

Legal hold i retention period su nezavisni jedan od drugog.

Objekat može imati:

- samo retention period,
 - samo legal hold,
 - oba,
 - ili nijedno.
-

Compliance mode ne dozvoljava nijednom korisniku overwrite ili brisanje objekta.

Governance mode dozvoljava pristup određenim korisnicima, dok ostalima sprječava overwrite ili brisanje objekta.

Možete konfigurirati Amazon S3 event notification funkcionalnost tako da bucket šalje obavještenja kada:

- novi objekat bude dodan,
- objekat bude obrisano,
- postojeći objekat bude overwrite-an

Ove notifikacije mogu biti poslane na:

- Amazon SQS
- Amazon SNS

Šalje obavještenja kada:

- novi objekat bude dodan u bucket,
- objekat bude obrisano iz bucket-a,
- ili kada postojeći objekat bude overwrite-an.

Ove notifikacije mogu biti poslane na:

- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS),
 - Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS),
 - ili AWS Lambda.
-

Možete konfigurirati notifikacije tako da budu filtrirane prema:

- prefix-u
- suffix-u

ključnog naziva objekta (key name).

Na primjer, možete podesiti konfiguraciju tako da šalje notifikacije samo kada se u bucket dodaju slike sa `.jpeg` ekstenzijom.

Također možete imati konfiguraciju koja šalje notifikacije različitim servisima.

Na primjer:

- SNS topic može biti obaviješten kada se objekat sa prefix-om `images` doda u bucket,
 - dok AWS Lambda funkcija može biti obaviještena kada se objekti sa prefix-om `logs` dodaju u isti bucket.
-

Ova tabela prikazuje neke dodatne funkcionalnosti koje Amazon S3 nudi, objašnjava njihovu svrhu i način korištenja.

Object lifecycle management omogućava upravljanje objektima tako da se pohranjuju na troškovno efikasan način tokom cijelog životnog ciklusa.

Kreiranjem lifecycle konfiguracije možete definisati pravila koja određuju akcije koje S3 automatski primjenjuje nad grupom objekata.

Postoje dvije vrste akcija.

Prva vrsta su transition actions.

One definišu kada objekti prelaze u drugu storage klasu.

Na primjer:

- možete prebaciti objekte u Standard-Infrequent Access storage klasu 30 dana nakon kreiranja,
- ili arhivirati objekte u Glacier storage klasu godinu dana nakon kreiranja.

Druga vrsta su expiration actions.

Ove akcije definišu kada objekti ističu.

S3 automatski briše istekle objekte umjesto vas.

Možete kreirati pre-signed object URL kako biste nekome dali pristup objektu na određeni vremenski period.

Pre-signed URL možete generisati programski koristeći:

- AWS SDK for Java
 - AWS SDK for .NET
-

Ako koristite S3 bucket za hostovanje statičke web stranice, možete koristiti Cross-Origin Resource Sharing (CORS).

CORS omogućava web aplikaciji pristup resursu sa drugog domena od domena endpoint-a bucket-a.

Podrazumijevano browseri blokiraju takve zahtjeve zbog same-origin policy pravila.

CORS definiše način na koji web aplikacija učitana sa jednog domena može komunicirati sa resursima na drugom domenu.

CORS konfiguracija je XML dokument koji sadrži pravila koja definišu:

- koje domene dopuštate,
 - koje HTTP metode su dozvoljene,
 - i druge informacije specifične za operacije.
-

Kao opće pravilo, koristi se S3 URI prefix za adresiranje objekta u bucket-u unutar komandi.

Prikazana S3 AWS CLI komanda kreira S3 bucket pod nazivom `mybucket`.

Također je prikazana komanda za listanje svih bucket-a u AWS nalogu:

```
aws s3 ls
```

Za više informacija o S3 AWS CLI komandama pogledajte “CLI Services, S3 Commands” u AWS online dokumentaciji.

Prvi primjer kopira fajl `file.txt` iz trenutnog lokalnog direktorija u bucket `mybucket` pod prefix `myprefix`.

Drugi primjer prikazuje korištenje `aws s3 sync` komande za sinhronizaciju sadržaja dvije lokacije.

Promjene će biti sinhronizovane ako:

- se promijeni sadržaj fajla,
 - ili se promijeni sadržaj lokalnog direktorija ili bucket lokacije.
-

Treći primjer prikazuje komandu za brisanje fajla iz S3 bucket-a.

Koristite opciju `storage-class` na copy komandi kako biste kreirali objekat sa drugom storage klasom umjesto podrazumijevane Standard klase.

Prikazana komanda kreira objekat `file.txt` u bucket-u `mybucket` pod prefix-om `myprefix` koristeći Intelligent-Tiering storage klasu.

Iako su S3 CLI komande dobre za jednostavne slučajeve korištenja, one ne pružaju pristup svim funkcionalnostima Amazon S3 servisa.

Za pristup naprednim funkcijama koristite AWS S3 API komande.

S3 API podržava upravljanje kompletnim skupom podataka i metadata vezanih za S3 bucket-e i objekte, uključujući:

- bucket policy-je,
 - ACL-ove,
 - multipart upload,
 - versioning.
-

Hvala na gledanju. Vidimo se u sljedećem videu.

Sada ćemo učiti o Amazon S3 Glacier-u i AWS Storage Gateway-u. Također ćemo pregledati dva različita servisa za prijenos i migraciju podataka.

Amazon S3 Glacier je siguran, izdržljiv i izuzetno jeftin cloud storage servis namijenjen arhiviranju podataka i dugoročnim backup-ima.

Kao i Amazon S3, dizajniran je da pruža trajnost od **11 devetki (99.999999999%)**.

S3 Glacier pruža sveobuhvatne sigurnosne i compliance mogućnosti koje vam mogu pomoći da zadovoljite stroge regulatorne zahtjeve.

Podatke u S3 Glacier pohranjujete i preuzimate koristeći:

- AWS CLI
- ili vlastiti kod koji koristi S3 Glacier API-je

Također možete koristiti S3 lifecycle pravila za automatsko premještanje objekata iz S3 u S3 Glacier.

S3 Glacier nema podršku za arhivske operacije kroz AWS konzolu.

Sa Amazon S3 Glacier-om možete arhivirati:

- dokumente
- video zapise
- ili bilo koju drugu vrstu fajla

Pojedinačni objekat arhiviran u Glacier naziva se **archive**.

Svaki archive dobija jedinstveni ID.

Archive-i se pohranjuju u **vault-ove**.

Vault se identifikuje jedinstvenim imenom koje mu dodjeljuje njegov kreator.

Jedan AWS nalog može kreirati do **1000 vault-ova** u S3 Glacier-u.

Archive-ima pristupate putem URL-a koji pokazuje na Glacier servis.

URL sadrži tri komponente:

- ID AWS naloga
 - ime vault-a
 - ID pojedinačnog archive-a
-

U prikazanom primjeru aplikacija pohranjuje archive identifikovan archive ID-em u vault nazvan **ExampleVault** pod prefix-om **Archives**.

Archive se nalazi u Amazon S3 Glacier servisu za primjer AWS naloga koji radi u regiji **US East 1**.

Postoje dva načina rada sa podacima u Amazon S3 Glacier-u.

Prvi je korištenje Amazon S3 lifecycle policy-ja.

Drugi je korištenje Glacier API-ja kroz vlastiti kod.

Kod lifecycle policy-ja možete automatski premjestiti objekat u Glacier definisanjem transition akcije koja mijenja storage klasu objekta na Glacier.

Podaci pohranjeni na ovaj način ne mogu se direktno preuzimati Glacier API-jem.

Njima upravlja S3 u vaše ime.

Takvi podaci neće biti prikazani kao vault ili skup archive-a.

Fajlovi arhivirani lifecycle pravilima mogu se vratiti koristeći:

- S3 konzolu
 - ili S3 API
-

Također možete direktno uploadovati, preuzimati i upravljati fajlovima koristeći Glacier API.

Preuzimanje archive-a iz Glacier-a je asinhrona operacija.

Prvo pokrećete posao (job), a zatim preuzimate rezultat nakon završetka posla.

Za pokretanje archive retrieval posla koristi se:

- InitiateJob (POST job) REST API
- ili odgovarajuće CLI i SDK komande

Zahtjev za retrieval može:

- vratiti jedan archive pomoću archive ID-a,

- više archive-a pomoću raspona datuma kreiranja,
 - ili samo dio archive-a pomoću byte range specifikacije.
-

Status posla možete provjeravati koristeći:

- DescribeJob
- GetJobID API funkcije

Također možete slati obavještenja o završetku Glacier posla koristeći Amazon SNS.

Nakon završetka Glacier posla možete preuzeti vraćene podatke.

Osim toga, možete izvršavati analitiku direktno nad arhiviranim podacima pomoću funkcije Query in Place.

Glacier Select omogućava da prilikom pokretanja posla definišete SELECT operaciju.

Pomoću Glacier Select-a možete izvršavati prilagođene analize nad podacima pohranjenim u Glacier-u bez potrebe za njihovim vraćanjem u S3.

Kako bi ostao jeftin, a ipak podržavao različite potrebe za pristupom podacima, Amazon S3 Glacier nudi tri opcije retrieval-a.

Vrijeme pristupa podacima može biti od nekoliko minuta do više sati.

Prva opcija je **Expedited Retrieval**.

Koristi se kada hitno trebate podatke.

Podaci su obično dostupni u roku od:

- 1 do 5 minuta

za sve archive-e manje od 250 MB.

Postoje dvije vrste expedited retrieval-a:

- On-Demand
- Provisioned Capacity

On-Demand je uglavnom dostupan većinu vremena.

Provisioned Capacity garantuje dostupnost kada vam je potrebna.

Druga opcija je **Standard Retrieval**.

Omogućava pristup archive-ima u roku od nekoliko sati.

Najčešće traje:

- 3 do 5 sati

Ovo je podrazumijevana opcija ako ne navedete drugu.

Treća opcija je **Bulk Retrieval**.

Koristi se za veoma velike količine podataka po najnižoj cijeni.

Može vratiti čak i petabajte podataka.

Najčešće traje:

- 5 do 12 sati
-

Sada ćemo pregledati AWS Storage Gateway.

AWS Storage Gateway pojednostavljuje korištenje AWS storage servisa iz lokalnog (on-premises) okruženja.

Storage Gateway je hibridni storage servis koji omogućava lokalnim aplikacijama korištenje AWS cloud storage-a.

Možete ga koristiti za:

- backup i arhiviranje
 - disaster recovery
 - cloud obradu podataka
 - storage tiering
 - migraciju podataka
-

Aplikacije se povezuju sa servisom putem:

- virtualne mašine
- ili fizičkog gateway uređaja

Gateway koristi standardne protokole:

- NFS
 - SMB
 - iSCSI
-

Gateway se povezuje sa AWS storage servisima kao što su:

- Amazon S3
- Amazon S3 Glacier

Ovi servisi pohranjuju:

- fajlove
 - volumene
 - virtualne trake (virtual tapes)
-

Storage Gateway nudi tri tipa interfejsa:

1. File Gateway
 2. Volume Gateway
 3. Tape Gateway
-

Servis uključuje veoma optimizovan mehanizam prijenosa podataka koji pruža:

- upravljanje propusnim opsegom
- automatsku otpornost mreže
- efikasan prijenos podataka

Također pruža lokalni cache za brz pristup najčešće korištenim podacima.

File Gateway

Omogućava pohranu i preuzimanje objekata iz Amazon S3 koristeći:

- NFS
- SMB

Nakon prijenosa u S3, fajlovi se pohranjuju kao objekti i pristupaju se preko NFS mount point-a.

Takvi objekti mogu koristiti S3 funkcionalnosti kao što su:

- versioning
- lifecycle management
- arhiviranje u Glacier
- cross-region replication

Volume Gateway

Aplikacijama prikazuje block storage volumene kojima se pristupa preko iSCSI protokola.

Podaci na tim volumenima backupuju se kao point-in-time EBS snapshotovi.

Po potrebi im se može pristupiti preko Amazon EC2.

Volume Gateway podržava dva moda rada.

Cached Mode

Primarni podaci pohranjuju se u S3.

Najčešće korišteni podaci ostaju lokalno.

To smanjuje troškove lokalnog storage-a uz zadržavanje niske latencije.

Stored Mode

Kompletan dataset čuva se lokalno.

Backup se asinhrono šalje u S3.

Ovo omogućava jeftin i izdržljiv off-site backup koji se može vratiti lokalno ili kroz EC2.

Tape Gateway

Predstavlja Storage Gateway postojećim backup aplikacijama kao virtualnu tape library.

Tape library se sastoji od:

- virtual media changer-a
 - virtual tape drive-ova
-

Na taj način možete nastaviti koristiti postojeće backup aplikacije, dok se podaci zapisuju na praktično neograničen broj virtualnih traka.

Svaka virtualna traka pohranjuje se u Amazon S3.

Kada vam podaci više nisu često potrebni, backup aplikacija ih može arhivirati iz virtualne tape library u Amazon S3 Glacier.

To dodatno smanjuje troškove pohrane.

Sada ćemo pregledati tri različita servisa za migraciju i prijenos podataka.

Virtualna tape biblioteka sastoji se od:

- virtualnog media changer-a
- virtualnih tape drive-ova

Možete nastaviti koristiti postojeće backup aplikacije dok zapisujete podatke na gotovo neograničen broj virtualnih traka.

Svaka virtualna traka pohranjuje se u Amazon S3.

Kada vam podaci na virtualnim trakama više nisu potrebni za svakodnevni pristup, backup aplikacija ih može arhivirati iz virtualne tape biblioteke u Amazon S3 Glacier.

Na taj način dodatno smanjujete troškove pohrane.

Sada ćemo pregledati tri različita servisa za migraciju i prijenos podataka u AWS.

AWS Transfer for SFTP

AWS Transfer for SFTP je potpuno upravljani servis koji omogućava direktan prijenos fajlova u i iz Amazon S3 koristeći Secure File Transfer Protocol (SFTP).

Ovaj servis kreira SFTP endpoint za sigurnu razmjenu podataka.

Također upravlja infrastrukturom koja stoji iza njega kako bi održavao:

- visoku dostupnost

- skalabilnost
-

Pošto je SFTP veoma popularan protokol, AWS Transfer for SFTP može pomoći pri migraciji postojećih file transfer workflow-a u AWS.

Servis se integriše sa:

- Microsoft Active Directory
 - drugim identity sistemima
 - ključnim AWS servisima kao što je Route 53
-

Možete migrirati postojeće SFTP procese u AWS bez promjene:

- autentifikacionih sistema
- domena
- host imena

Također, vaši vanjski korisnici mogu nastaviti razmjenjivati fajlove bez promjene:

- aplikacija
 - poslovnih procesa
 - konfiguracija klijentskog softvera
-

AWS DataSync

AWS DataSync je servis za prijenos podataka koji pojednostavljuje, automatizira i ubrzava premještanje i replikaciju podataka između:

- lokalnih (on-premises) storage sistema
 - AWS storage servisa
-

To je potpuno upravljani servis koji automatski izvršava mnoge zadatke koji često usporavaju migracije ili opterećuju IT timove.

Na primjer, DataSync automatski obavlja:

- enkripciju podataka
 - optimizaciju mreže
 - provjeru integriteta podataka
-

DataSync koristi posebno razvijen mrežni protokol i paralelnu višedretvenu (multithreaded) arhitekturu kako bi ubrzao prijenos podataka.

Servis je pogodan za:

- jednokratne migracije podataka
 - redovne procese prijenosa podataka
 - automatsku replikaciju
 - backup i disaster recovery
-

Za više informacija o izboru između DataSync-a i Storage Gateway-a preporučuje se pregled DataSync FAQ sekcije na AWS web stranici.

Ovaj dijagram prikazuje osnovnu DataSync arhitekturu.

Za korištenje DataSync-a:

1. Instalirate DataSync agent u lokalnom okruženju.
 2. Povežete agent sa file sistemom ili storage uređajem.
 3. Kao odredište odaberete Amazon EFS ili Amazon S3.
 4. Pokrenete prijenos podataka.
-

DataSync agent komunicira sa postojećim storage sistemima koristeći NFS protokol.

Podaci se šifruju pomoću TLS (Transport Layer Security) protokola tokom prijenosa između lokalnog storage-a i AWS cloud storage-a.

DataSync može prenositi podatke putem:

- AWS Direct Connect veze
 - internetske veze
-

AWS Snowball

AWS Snowball je rješenje za korisnike koji imaju izazove sa prijenosom veoma velikih količina podataka.

To je rješenje za transport podataka na nivou petabajta koje koristi sigurne fizičke uređaje za prijenos velikih količina podataka u i iz AWS cloud-a.

Snowball rješava uobičajene probleme velikih migracija podataka:

- visoke troškove mreže
- dugo vrijeme prijenosa
- sigurnosne izazove

Prijenos podataka putem Snowball-a je:

- jednostavan
- brz
- siguran

Može koštati čak i do pet puta manje od korištenja brzih internet veza za isti posao.

Za korištenje Snowball-a:

1. Kreirate posao (job) u AWS Management Console.
2. AWS vam automatski šalje Snowball uređaj.
3. Nakon što uređaj stigne, povežete ga na lokalnu mrežu.
4. Preuzmete i pokrenete Snowball klijent.
5. Uspostavite vezu sa uređajem.
6. Odaberete direktorije koje želite prenijeti.
7. Klijent šifrira podatke i velikom brzinom ih kopira na uređaj.

Kada se prijenos završi i uređaj bude spreman za povrat:

- elektronska shipping naljepnica se automatski ažurira
- uređaj vraćate AWS-u

Status posla možete pratiti putem:

- Amazon SNS notifikacija
- SMS poruka
- AWS konzole

Snowball koristi više slojeva sigurnosti za zaštitu podataka.

Sigurnosne mjere uključuju:

- kućišta otporna na neovlašteno otvaranje (tamper-resistant enclosures)
- 256-bitnu enkripciju

- Trusted Platform Module (TPM)

TPM je standardizirani sigurnosni modul koji osigurava zaštitu podataka i potpunu evidenciju lanca posjedovanja (chain of custody).

Hvala na gledanju. Vidimo se u sljedećem videu. □

Za test obavezno zapamti:

Servis	Svrha
AWS Transfer for SFTP	SFTP prijenos fajlova direktno u/iz S3
AWS DataSync	Automatska migracija podataka između lokalnog storage-a i AWS-a
AWS Snowball	Fizički uređaj za prijenos ogromnih količina podataka
Storage Gateway File Gateway	NFS/SMB → S3
Storage Gateway Volume Gateway	iSCSI → EBS Snapshot
Storage Gateway Tape Gateway	Virtualne trake → S3 / Glacier

Ovih 6 servisa su najčešća pitanja na AWS Academy testovima iz Storage modula.

Module 8: Lab 5 - Managing Storage

This lab is divided into two parts:

-

In the **Task** portion of this lab, you will create:

-

-

Amazon EC2 instance

-

-

Setup AWS CLI

-

-

Create snapshots

-
-

Upload log files to Amazon S3

-
-

In the **Challenge** portion of this lab, you will be challenged to synchronize contents of a local directory to an Amazon S3 bucket

-
-

Objectives After completing this lab, you will be able to:

Create and maintain snapshots for Amazon EC2 instances

-
-

Upload files to and download files from Amazon S3

-

Duration

This lab will require approximately **45 minutes** to complete.

Accessing the AWS Management Console

1.

At the top of these instructions, click **Start Lab** to launch your lab.

2.

A Start Lab panel opens displaying the lab status.

3.

4.

Wait until you see the message "**Lab status: ready**", then click the **X** to close the Start Lab panel.

5.

6.

At the top of these instructions, click **AWS**

7.

This will open the AWS Management Console in a new browser tab. The system will automatically log you in.

8.

Tip: If a new browser tab does not open, there will typically be a banner or icon at the top of your browser indicating that your browser is preventing the site from opening pop-up windows. Click on the banner or icon and choose "Allow pop ups."

9.

10.

Arrange the AWS Management Console tab so that it displays along side these instructions. Ideally, you will be able to see both browser tabs at the same time, to make it easier to follow the lab steps.

11.

Please do not change the Region during this lab.

12.

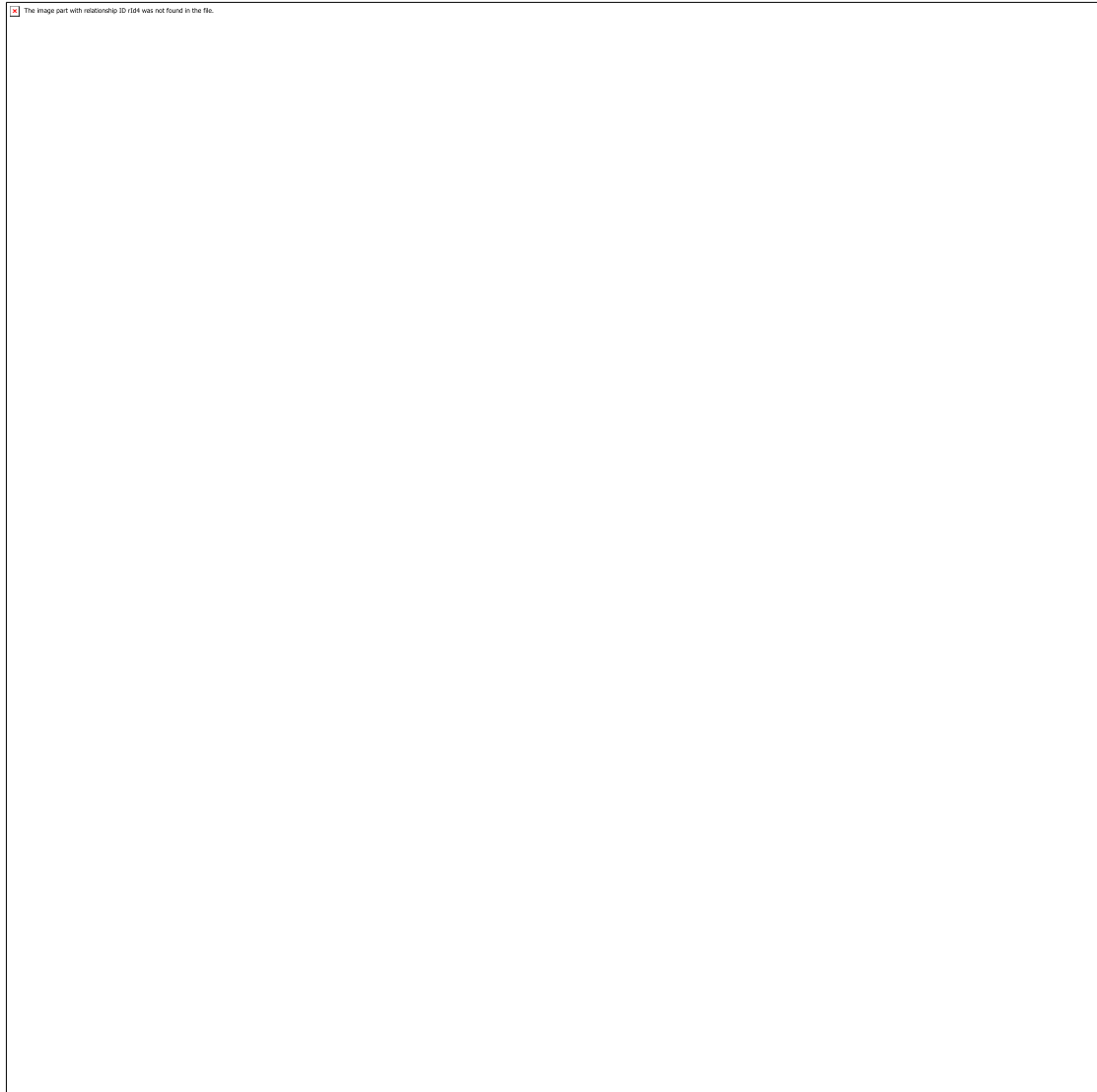
Task 1: Creating and Configuring Resources

Scenario

Your lab environment (pictured below) consists of an Amazon VPC instance called Lab VPC, which currently contains a single public subnet. Amazon EC2 instances named Command Host and Processor have already been created for you as part of this lab.

The Command Host will be used to administer AWS resources including the Processor.

In this task, you will configure AWS CLI installed on the Command Host to create Amazon EBS volume Snapshots for an instance labelled as Processor. You will then set up processes on the instance for retrieving data from and uploading data to Amazon S3.



Create an Amazon S3 bucket

In this subtask, you will create an Amazon S3 bucket

1.

On the **AWS Management Console**, on the **Services** menu, click **S3**.

2.

3.

Click **Create bucket**.

4.

5.

In the **Create bucket** dialog box, configure:

6.

○

Bucket name: Type a bucket name that will be unique across Amazon S3. This value will be referred to as s3-bucket-name in subsequent procedures. Make a note of the s3-bucket-name for future use.

-
-

Region: Leave as default.

-
- 7.

Click **Create**.

- 8.

Attach Instance Profile to Processor

In this section you will attach a pre-created IAM Role as an Instance Profile to the Processor Host, giving it the permissions to interact with your Amazon S3 bucket.

- 1.

On the **Services** menu, click **EC2**.

2.
3.

In the navigation pane, click **Instances**.

4.
5.

Select the **Processor**.

6.
7.

Click on **Actions** then **Security**, followed by **Modify IAM role**.

8.
9.

Select the **S3BucketAccess** role under **IAM role**.

10.
11.

Click **Apply** and then **Close**.

- 12.

Task 2: Taking Snapshots of Your Instance

In this section, you will learn how to use the AWS Command Line Interface (CLI) to manage the processing of snapshots of an instance.

Your AWS account is limited in any region to holding 10,000 snapshots. Furthermore, you are charged every month per gigabyte of snapshot data that you store. This charge is minimized by the fact that AWS takes incremental snapshots of your instances after the first snapshot, and also by the fact that snapshot data is compressed. However, to optimize both maintenance and cost, we recommend that you monitor the number of snapshots stored for each instance and routinely delete old snapshots that you no longer need.

Connect to the Command Host

The following instructions now vary slightly depending on whether you are using Windows or Mac/Linux.

Windows Users: Using SSH to Connect

These instructions are for Windows users only.

If you are using macOS or Linux, [skip to the next section](#).

1.

In the **AWS Management Console**, on the **Services** menu, click **EC2**.

2.

3.

In the left navigation pane, click **Instances**.

4.

5.

Select the **Command Host**.

6.

7.

Copy the **IPv4 Public IP** from the Description in the lower pane.

8.

9.

Read through the three bullet points in this step before you start to complete the actions, because you will not be able to see these instructions when the Details panel is open.

10.

○

Click on the **Details** drop down menu above these instructions you are currently reading, and then click **Show**. A Credentials window will open.

-
-

Click on the **Download PPK** button and save the **labsuser.ppk** file. Typically your browser will save it to the Downloads directory.

-
-

Then exit the Details panel by clicking on the **X**.

-

11.

Download needed software.

12.

-

You will use **PuTTY** to SSH to Amazon EC2 instances. If you do not have PuTTY installed on your computer, [download it here](#).

-

13.

Open **putty.exe**

14.

15.

Configure PuTTY to not timeout:

16.

-

Click **Connection**

-
-

Set **Seconds between keepalives** to **30**

-

This allows you to keep the PuTTY session open for a longer period of time.

17.

Configure your PuTTY session:

18.

-

Choose **Session**

-
-

Host Name (or IP address): Paste the Public DNS or IPv4 address of the Bastion Host instance that you noted earlier.

-
-

Back in PuTTY, in the **Connection** list, expand **SSH**

-
-

Choose **Auth** and expand **Credentials**

-
-

Under **Private key file for authentication:** Choose **Browse**

-
-

Browse to the labsuser.ppk file that you downloaded, select it, and choose **Open**

-
-

Choose **Open** again

-

1.

To trust and connect to the host, choose **Accept**.

2.

3.

When prompted **login as**, enter: `ec2-user`

4.

This will connect you to the EC2 instance.

5.

6.

[Windows Users: Click here to skip ahead to the next task.](#)

7.

Mac and Linux Users

These instructions are for Mac/Linux users only. If you are a Windows user, [skip ahead to the next task](#).

1.

In the **AWS Management Console**, on the **Services** menu, click **EC2**.

2.

3.

In the left navigation pane, click **Instances**.

4.

5.

Select the **Command Host**.

6.

7.

Copy the **IPv4 Public IP** from the Description in the lower pane.

8.

9.

Read through the three bullet points in this step before you start to complete the actions, because you will not be able to see these instructions when the Details panel is open.

10.

-

Click on the **Details** drop down menu above these instructions you are currently reading, and then click **Show**. A Credentials window will open.

-

-

Click on the **Download PEM** button and save the **labsuser.pem** file.

-

-

Then exit the Details panel by clicking on the **X**.

-

11.

Open a terminal window, and change directory `cd` to the directory where the labsuser.pem file was downloaded.

12.

For example, run this command, if it was saved to your Downloads directory:

13.

14.

15.

16.

```
cd ~/Downloads
```

17.

18.

19.

Change the permissions on the key to be read only, by running this command:

20.

21.

22.

23.

24.

25.

```
chmod 400 labsuser.pem
```

26.

27.

28.

Return to the terminal window and run this command (replace **<public-ip>** with the **Public IPv4** value you copied to your clipboard earlier in the lab):

29.

30.

31.

32.

33.

34.

```
ssh -i labsuser.pem ec2-user@<public-ip>
```

35.

36.

37.

Type **yes** when prompted to allow a first connection to this remote SSH server.

38.

Because you are using a key pair for authentication, you will not be prompted for a password.

39.

Taking an Initial Snapshot

In this procedure, you will take an initial snapshot of the Processor instance.

To take a snapshot, you will use the **aws ec2 create-snapshot** command. Because this command takes a volume ID, you will first need to find the volume ID for the Amazon EBS volume attached to your Processor instance. To do this, use the **aws ec2 describe-instances** command.

The **aws ec2 create-snapshot** command will take a snapshot of your disk at the time that the command was issued; subsequent writes to the disk are not included in the snapshot. However, due to application and OS write caching, a snapshot on a running instance might be inconsistent and result in missing or corrupted data. Therefore, before taking the snapshot of the Processor instance, you will shut it down. This ensures a consistent snapshot.

If you are taking a snapshot of a secondary (non-root) Amazon EBS volume, you can also unmount the volume before taking a snapshot to ensure that you get a consistent copy. To back up database systems (e.g., MySQL), you can freeze the file system to suspend write operations or enable replication and take periodic backups of your read replica.

1.

To get a full description of the Processor instance, copy the following command and run it from within your instance:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

```
aws ec2 describe-instances --filter 'Name=tag:Name,Values=Processor'
```

8.

9.

This command uses the **--filter** tag to limit the results description to the new instance that you created in the previous section. The command will respond with a full, JSON-based description of the instance and all of its attributes. You will now modify this command to return just the subset of data—the Amazon EBS volume information—that you are interested in.

10.

11.

To narrow down the results of the previous command further, copy the following command and run it from within your instance:

12.

13.

14.

15.

16.

17.

```
aws ec2 describe-instances --filter 'Name=tag:Name,Values=Processor'
--query
'Reservations[0].Instances[0].BlockDeviceMappings[0].Ebs. {VolumeId:Vo
lumeId}'
```

18.

19.

This modified command uses the `--query` attribute to specify a JMESPath query that returns only the volume ID of the only volume (the root volume) attached to the Processor instance. You should receive a response similar to this:

20.

```
{
  "VolumeId": "vol-1234abcd"
}
```

21.

This value will be referred to as `volume-id` in subsequent commands.

22.

23.

Before taking a snapshot, you will shut down the Processor instance, which requires its instance ID. To obtain the instance ID, copy the following command and run it from within your instance:

24.

25.

26.

27.

28.

29.

```
aws ec2 describe-instances --filters 'Name=tag:Name,Values=Processor'
--query 'Reservations[0].Instances[0].InstanceId'
```

30.

31.

This value will be referred to as `instance-id` in subsequent commands.

32.

33.

To shut down the Processor instance, copy the following command, replace `INSTANCE-ID` with your instance id, and run it from within your instance:

34.

35.

36.

37.

38.

39.

```
aws ec2 stop-instances --instance-ids INSTANCE-ID
```

40.

41.

42.

Before moving to the next step in this procedure, verify that the Processor instance has stopped by running the following command, replacing INSTANCE-ID with your instance id. When the Processor instance has stopped, the command will return to a prompt.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

```
aws ec2 wait instance-stopped --instance-id INSTANCE-ID
```

49.

50.

51.

To create your first snapshot of the root volume of your Processor instance, copy the following command, replace VOLUME-ID_ with your volume id, and run it in your SSH window:

52.

53.

54.

55.

56.

57.

```
aws ec2 create-snapshot --volume-id VOLUME-ID
```

58.

59.

The command will return a set of information that includes a **SnapshotId** value that uniquely identifies the new snapshot. This value will be referred to as **snapshot-id** in subsequent commands.

60.

61.

To check the status of your snapshot, copy the following command, replace SNAPSHOT-ID your **snapshot-id**, and run it in your SSH window:

62.

63.

64.

65.

66.

67.

```
aws ec2 wait snapshot-completed --snapshot-id SNAPSHOT-ID
```

68.

69.

Continue with the below procedure when the command completes.

70.
71.

To restart the Processor instance, copy the following command, replace the INSTANCE-ID to your instance id and run it in your SSH window:

72.
73.

74.
75.
76.
77.

```
aws ec2 start-instances --instance-ids INSTANCE-ID
```

78.
79.
80.

To check on the status of the restart operation, copy the following command, replace INSTANCE-ID with your instance id, and run it in your SSH window:

81.
82.

83.
84.
85.
86.

```
aws ec2 wait instance-running --instance-id INSTANCE-ID
```

87.
88.

Schedule Creation of Subsequent Snapshots

Using the Linux scheduling system (cron), you can easily set up a recurring snapshot process so that new snapshots of your data are taken automatically.

For the purposes of this lab, you will schedule snapshot creation every minute so that you can verify the results of your work. In the next procedure, you will use automation to manage the number of snapshots that are maintained for a volume.

Note This section of the lab does not stop the instance in order to create a large number of snapshots for the next procedure. If you need to guarantee consistency, you can develop a fuller automation script that shuts down the instance or quiesces the disk first, as discussed in Task 2.

1.

To create a cron entry that will schedule a job that runs every minute, copy the following command, replace VOLUME-ID with your volume-id and run it from within your instance:

2.
3.
4.

5.
6.
7.

```
echo "* * * * * aws ec2 create-snapshot --volume-id VOLUME-ID >>  
/tmp/cronlog 2>&1" > cronjob
```

8.
9.
10.

To schedule this cron task, copy the following command and run it from within your instance:

11.
12.

13.
14.
15.
16.

```
crontab cronjob
```

17.
18.

Note: This will take 1-2 minutes

19.
20.

To verify that subsequent snapshots are being created, copy the following command, replace **<volume-id>** with your volume-id and run it from within your instance:

21.
22.
23.
24.
25.
26.

```
aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id,Values=<volume-  
id>"
```

27.
28.

After a few minutes, you should ideally see one or more Snapshots. If this is not working as expected, please request assistance from your instructor.

29.
30.

Wait a few minutes so that a few more snapshots will be generated before beginning the next task.

31.

Retaining Only Last Two EBS Volume Snapshots

In this procedure, you will run a Python script that maintains only the last two snapshots for any given Amazon EBS volume associated with your account.

As discussed at the beginning of this section, aggressive snapshot management both limits your costs and simplifies management over time. Using a few lines of code, you can leverage one of the many AWS Software Development Kits (SDKs) to create a program that deletes unnecessary snapshots.

1.

Use the following command to stop the cron job that you previously created:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

```
crontab -r
```

8.

9.

10.

In the home directory of your CommandHost instance is a file named `snapshotter_v2.py`. Examine it with the following command:

11.

12.

13.

14.

15.

16.

```
more snapshotter_v2.py
```

17.

18.

This command is a simple script written in the Python programming language using Boto (version 3), the Python SDK for AWS. The AWS CLI is also written in Boto, which makes writing Python-powered AWS scripts very convenient because Boto is pre-installed on most Amazon EC2 Linux instances.

19.

The script finds all Amazon EBS volumes associated with the current user's account and takes snapshots of them. It then examines the number of snapshots associated with the volume, sorts the snapshots by date, and removes all but the two most recent snapshots.

20.

21.

Before running `snapshotter_v2.py`, copy the following command and run it from within your instance (replacing `VOLUME-ID` with your volume-id):

22.

23.

24.

25.

26.

27.

```
aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id, Values=VOLUME-ID" --query 'Snapshots[*].SnapshotId'
```

28.

29.

You should see multiple snapshot IDs returned for the volume. These are the snapshots that were created by your cron job before you terminated it.

30.

31.

Run the `snapshotter_v2.py` script:

32.

33.

34.

35.

36.

37.

```
python3.11 snapshotter_v2.py
```

38.

39.

The script should run for a few seconds, and then return a list of all of the snapshots that it deleted:

40.

```
[ec2-user@ip-]*]$ python snapshotter_v2.py
Deleting snapshot snap-e8128a20
Deleting snapshot snap-d0d34818
Deleting snapshot snap-ded14a16
Deleting snapshot snap-e8d74c20
Deleting snapshot snap-25d54eed
Deleting snapshot snap-4acb5082
```

41.

42.

To examine the new number of snapshots for the current volume, re-run the command from the procedure above:

43.

44.

45.

46.

47.

48.

```
aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id, Values=<volume-id>" --query 'Snapshots[*].SnapshotId'
```

49.

50.

You should see only two snapshot IDs returned.

51.

52.

Quit your SSH connection of **Command Host**.

53.

Task 3: Challenge: Synchronize Files With Amazon S3

In this section, you will be challenged to synchronize the contents of a directory with your Amazon S3 bucket.

Note If you are already familiar with AWS, we recommend that you try this challenge yourself using the information provided in this section **before** reading the detailed solution provided in the next section. When you have completed the challenge, check your work by reviewing the detailed solution.

Challenge Description

Run this command on the EC2 instance to download a sample set of files:

```
wget https://aws-tc-largeobjects.s3-us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-200-RESOPS/lab5vocareum/files.zip
```

Unzip these files, and then, using the AWS CLI as much as possible, figure out how to accomplish the following:

-

Activate versioning for your Amazon S3 bucket.

-
-

Use a single AWS CLI command to synchronize (sync) the contents of your unzipped folder with your Amazon S3 bucket.

-
-

Modify the command so that it deletes a file from Amazon S3 when the corresponding file is deleted locally on your instance.

-
-

Recover the deleted file from Amazon S3 using versioning.

-

Hints: You can use the `aws s3api` command to enable versioning on an Amazon S3 bucket.

Solution Summary

The solution involves the following steps:

-

To enable versioning for the bucket, use the `aws s3api put-bucket-versioning` command.

-
-

To synchronize the local files with Amazon S3, use the `aws s3 sync` command on the local folder.

-
-

Delete a local file.

-
-

To force Amazon S3 to delete any files not present on the local drive but present in Amazon S3, use the `--delete` option to `aws s3 sync`.

-
-

Because there is no direct command in Amazon S3 to restore an old version of a file, to download the old version of the deleted file from Amazon S3, use the `aws s3api list-object-versions` and `aws s3api get-object` commands. You can then restore the file to Amazon S3 by using another call to `aws s3 sync`.

-

Downloading and Unzipping Sample files

The sample file package contains a folder with three text files: file1.txt, file2.txt, and file3.txt. These are the files that you will synchronize with your Amazon S3 bucket.

1.

Login to the **Processor** instance.

2.

3.

To download the sample files on the Processor instance, copy the following command and run it from within your instance:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

```
wget https://aws-tc-largeobjects.s3-us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-200-RESOPS/lab5vocareum/files.zip
```

10.

11.

12.

To unzip the directory, use the following command:

13.

14.

15.

16.

17.

18.

```
unzip files.zip
```

19.

20.

Synchronizing Files

1.

Before synchronizing content with your Amazon S3 bucket, you will need to enable versioning on your bucket. To enable versioning, copy the following command (replacing S3-BUCKET-NAME with your bucket name) and run it from within your instance:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

```
aws s3api put-bucket-versioning --bucket S3-BUCKET-NAME --versioning-configuration Status=Enabled
```

8.

9.

10.

To synchronize the contents of the files folder with your Amazon S3 bucket, copy the following command (replacing S3-BUCKET-NAME with your bucket name) and run it from within your instance:

11.

12.

13.

14.

15.

16.

```
aws s3 sync files s3://S3-BUCKET-NAME/files/
```

17.

18.

The command should confirm that it has copied each of the three files to your Amazon S3 bucket.

19.

20.

To confirm the state of your files, use the following command (replacing S3-BUCKET-NAME with your bucket name):

21.

22.

23.

24.

25.

26.

```
aws s3 ls s3://S3-BUCKET-NAME/files/
```

27.

28.

29.

To delete one of the files on the local drive, use the following command:

30.

31.

32.

33.

34.

35.

```
rm files/file1.txt
```

36.

37.

38.

To delete the same file from the server, use the `--delete` option to the `aws s3 sync` command. Copy the following command (replacing S3-BUCKET-NAME with your bucket name) and run it from within your instance:

39.

40.

41.

42.

43.

44.

```
aws s3 sync files s3://S3-BUCKET-NAME/files/ --delete
```

45.

46.

Note Depending on the version of the AWS CLI that you are using, you may see the following error:

47.

```
delete failed: s3://custombucketname/files/file2.txt 'str' object has no attribute 'text'
```

48.

This is simply a parsing response error that exists in a single version of the AWS CLI; as you will confirm in the next step, the file has successfully been deleted in spite of this error.

49.

50.

Verify that the file was deleted remotely on the server:

51.

52.

53.

54.

55.

56.

```
aws s3 ls s3://S3-BUCKET-NAME/files/
```

57.

58.

59.

Now, try to recover the old version of file1.txt. To view a list of past versions of this file, use the `aws s3api list-object-versions` command:

60.

61.

62.

63.

64.

65.


```
aws s3api list-object-versions --bucket S3-BUCKET-NAME --prefix
files/file1.txt
```

66.

67.

The output will contain a `DeleteMarkers` and a `Versions` block. `DeleteMarkers` indicates where the delete marker is; i.e., if you perform an `aws s3 rm` operation (or an `aws s3 sync` operation with the `--delete` option), this is the next version that the file will revert to.

68.

The Versions block contains a list of all available versions. You should have only a single Versions entry. Find the field `VersionId` and copy its value; we will refer to this as **version-id** in the next step.

69.

70.

Because there is no direct command to restore an older version of an Amazon S3 object to its own bucket, you will need to re-download the old version and then sync again to Amazon S3. To download the previous version of `file1.txt`, copy the following command (replacing `VERSION-ID` with your version-id and `S3-BUCKET-NAME` with your bucket name) and run it from within your instance:

71.

72.

73.

74.

75.

76.

```
aws s3api get-object --bucket S3-BUCKET-NAME --key files/file1.txt --
version-id VERSION-ID files/file1.txt
```

77.

78.

79.

To verify that the file has been restored locally, use the following command:

80.

81.

82.

83.

84.

85.

```
ls files
```

86.

87.

88.

To re-sync the contents of the files/ folder to Amazon S3, copy the following command (replacing S3-BUCKET-NAME with your bucket name) and run it from within your instance:

89.

90.

91.

92.

93.

94.

```
aws s3 sync files s3://S3-BUCKET-NAME/files/
```

95.

96.

97.

Finally, to verify that a new version of file1.txt has been pushed to Amazon S3, copy the following command (replacing S3-BUCKET-NAME with your bucket name) and run it from within your instance:

98.

99.

100.

101.

102.

103.

```
aws s3 ls s3://S3-BUCKET-NAME/files/
```

104.

105.

106.

Lab Complete

Congratulations! You have completed the lab.

1.

Click **End Lab** at the top of this page and then click **Yes** to confirm that you want to end the lab.

2.

A panel will appear, indicating that "DELETE has been initiated... You may close this message box now."

3.

4.

Click the **X** in the top right corner to close the panel.

5.

